

## II Examen parcial

### Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

---

1. Para la ecuación diferencial  $ty''(t) + (2t - 1)y'(t) - 2y(t) = 0$ :

a) Verifique que la función  $y(t) = e^{-2t}$  es una solución. [2 puntos]

b) Determine la solución general de dicha ecuación diferencial. [4 puntos]

2. Determine la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a)  $y''' - 3y'' = \frac{26}{3} \cos(2x) - 108x - 6$  [5 puntos]

b)  $y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x^2}$  [5 puntos]

c)  $(2x - 1)^2 y'' + 2(2x - 1)y' - 36y = 18 \ln(2x - 1) + 9$  [5 puntos]

3. Determine una ecuación diferencial lineal del menor orden posible si las funciones  $y_1(x) = 1$ ,  $y_2(x) = x$ ,  $y_3(x) = e^x$ ,  $y_4(x) = \cos(2x)$ ,  $y_5(x) = \sin(2x)$  forman un conjunto linealmente independiente de soluciones de la correspondiente ecuación complementaria. Además, se sabe que la función  $y_p(x) = 5x^3$  es una solución particular de tal ecuación diferencial. [4 puntos]

4. Un objeto que pesa 32 libras es colgado en un resorte cuya constante es  $k = 4$ . Luego el objeto es llevado hasta medio pie por debajo del equilibrio y se suelta. Se sabe que  $\beta$  es la constante de proporcionalidad relacionada con la fuerza de amortiguamiento:

a) Verifique que para  $\beta = 4$  el movimiento es críticamente amortiguado. [2 puntos]

b) Determine la posición del objeto en cualquier tiempo  $t$ , para  $\beta = 4$ . [4 puntos]